

**MODUL PRAKTIKUM
REKAYASA PERANGKAT LUNAK**



Nama : Muhamad Affan

NIM : 2403015087

Dosen Pengampu : Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.

Nama Proyek : Sawit : The Last Chance

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA
JAKARTA 2026**

Pertemuan 9 – Perancangan Basis Data

Roblox Studio secara default menggunakan DataStore sebagai sistem penyimpanan berbasis NoSQL. Namun dalam rangka memenuhi aspek penilaian normalisasi pada modul ini, data dirancang ulang dalam format SQL relasional sebagai pendekatan perkiraan struktur basis datanya.

1. Tabel, Atribut, Relasi, dan Normalisasi

Berikut adalah rancangan tabel basis data untuk aset dari Pemain pada game Sawit: The Last Chance.

- Tabel Pemain

id_pemain (PK)	username	uang	jumlah_sawit	skor_lingkungan	total_misi_selesai
rblox_10291	Affan	2000	30	75	5
rblox_20483	Bagas	8500	112	90	14
rblox_33174	Rizky	500	5	40	2

- Tabel Alat

id_alat (PK)	nama_alat	fungsi
1	Sabit	Memanen buah sawit
2	Gergaji Mesin	Menebang pohon sawit tua

- Tabel Kendaraan

id_kendaraan (PK)	nama_kendaraan	harga
1	Truk Angkut	30000

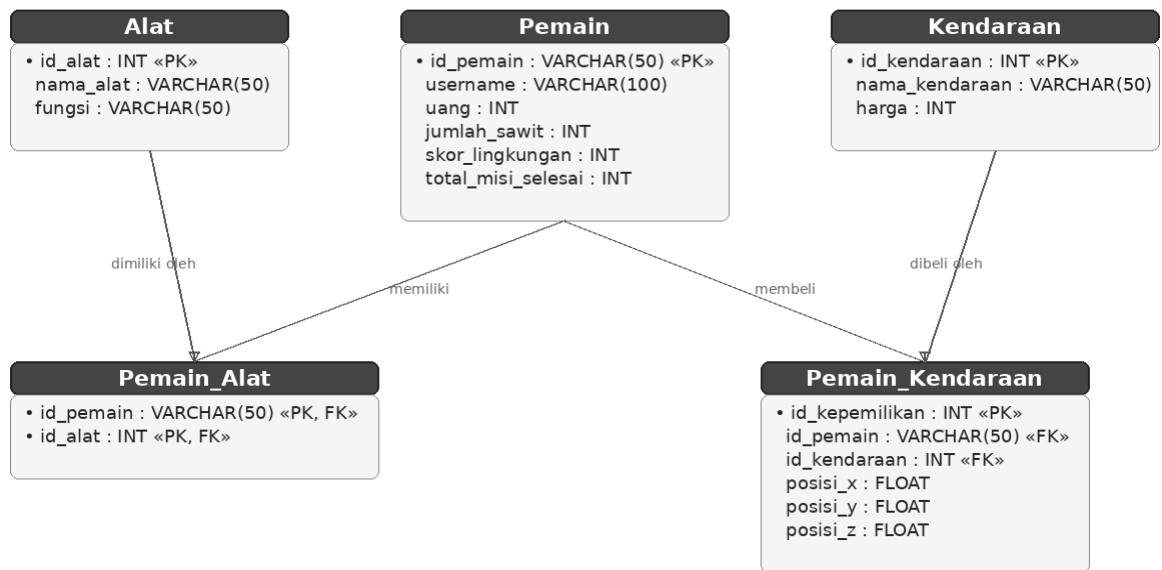
- Tabel Pemain_Alat

id_pemain (PK/FK)	id_alat (PK/FK)
rblox_10291	1
rblox_20483	1
rblox_20483	2
rblox_33174	1
rblox_33174	3

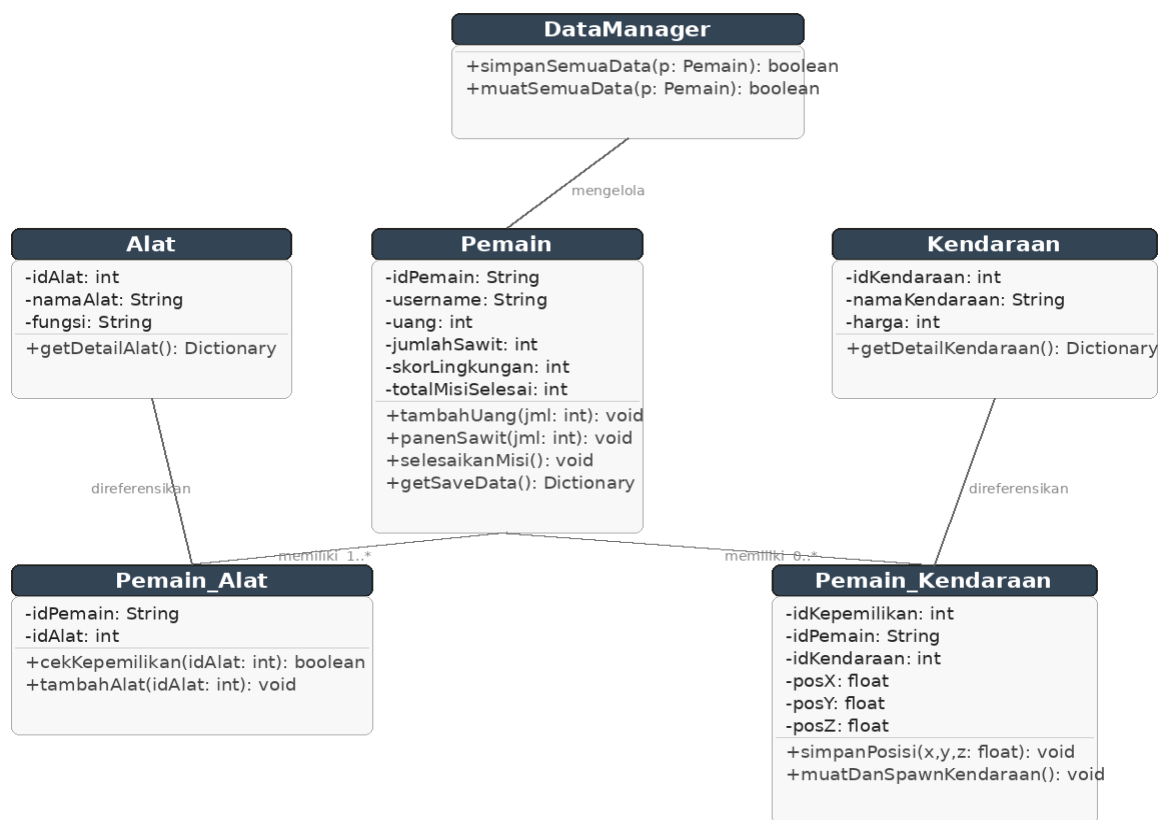
- Tabel Pemain_Kendaraan

id_kepemilikan (PK)	id_pemain (FK)	id_kendaraan (FK)	posisi_x	posisi_y	posisi_z
1	rblox_20483	1	210.30	18.00	-60.50
2	rblox_33174	2	95.10	12.70	30.20

ERD (Entity Relationship Diagram)



Class Diagram



Relasi & Kunci

Nama Tabel	Primary Key (PK)	Foreign Key (FK)	Referensi	Kardinalitas
Pemain	id_pemain	-	-	1 to N (ke Pemain_Kendaraan & Pemain_Alut)
Kendaraan	id_kendaraan	-	-	1 to N (ke Pemain_Kendaraan)
Alat	id_alat	-	-	1 to N (ke Pemain_Alut)
Pemain_Kendaraan	id_kepemilikan	id_pemain, id_kendaraan	Pemain, Kendaraan	N to 1 (dari Pemain & Kendaraan)
Pemain_Alut	id_pemain + id_alat	id_pemain, id_alat	Pemain, Alat	N to 1 (dari Pemain & Alat)